NEXUS LEARNING ACADEMY

MATHEMATICS MINI BOOK SERIES

MATERI 20 | KELAS X SMA/MA

SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR

Pegangan ringkas-padat untuk pengajar: konsep inti, rumus, contoh pembahasan, serta tips mengajar NLA.

IDENTITAS DAN RUANG LINGKUP

Identitas	Keterangan
Jenjang	SMA/MA/SMK/MAK - Kelas X
Fase	Fase E
Materi utama	Sistem Persamaan dan Pertidaksamaan Linear
Submateri	A. Sistem Persamaan Linear B. Sistem Pertidaksamaan Linear
Sumber utama	Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023; dipasangkan dengan Panduan Guru edisi revisi.
Halaman buku siswa	107–128
Alokasi JP	Lihat catatan pada halaman ringkasan; gunakan tabel lengkap Buku Panduan Guru untuk penjadwalan.

FUNGSI MINI BOOK NLA

Dokumen ini menjadi pegangan pengajar dan sumber isi untuk PowerPoint materi ini. Seluruh submateri pada peta kelas X diringkas; mini book tidak berisi paket latihan. Maksimal dua contoh pembahasan disajikan secara bertahap.

CATATAN SUMBER DAN CP

Urutan dan cakupan bab mengikuti Buku Siswa edisi revisi 2023. Penyelarasan kurikulum merujuk CP Matematika Fase E dalam Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025. Buku adalah sumber materi; aktivitas dan tips mengajar pada dokumen ini merupakan pengembangan NLA.

PETA KONSEP DAN ORIENTASI

Peta konsep dan tujuan pembelajaran

Alur mengikuti struktur Buku Siswa Kelas X edisi revisi 2023.

SISTEM PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINEAR
A. Sistem Persamaan Linear
B. Sistem Pertidaksamaan Linear

Tujuan pembelajaran (ringkasan dari Buku Siswa dan CP Fase E)

- Membentuk sistem persamaan linear dari situasi kontekstual.
- Menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel dengan eliminasi dan substitusi.
- Membedakan satu solusi, tidak ada solusi, dan banyak solusi.
- Menggambar dan menafsirkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel.

PERTANYAAN PEMANTIK

Memodelkan kondisi dengan beberapa persamaan atau pertidaksamaan linear, menyelesaikan sistem, dan menafsirkan daerah penyelesaian.

Prasyarat yang perlu diperiksa

Persamaan linear satu variabel, SPLDV, koordinat Kartesius, dan operasi aljabar.

BATAS CAKUPAN

Peta ini mengikuti judul dan submateri pada Buku Siswa Kelas X. Penjelasan, analogi, strategi presentasi, dan contoh kontekstual tambahan yang diberi label NLA adalah pengembangan pengajar, bukan kutipan resmi.

PEMBAHASAN INTI

Konsep dan istilah inti

Bagian ini merangkum konsep dasar dari submateri yang tercantum di Buku Siswa.

1. Sistem persamaan linear

Sistem persamaan linear adalah gabungan beberapa persamaan linear yang harus dipenuhi secara bersamaan. Pada kelas X, bagian ini memperluas pengetahuan SPLDV ke sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV), misalnya tiga persamaan dengan x, y, dan z.

2. Makna solusi

Solusi adalah nilai variabel yang membuat semua persamaan benar sekaligus. Untuk dua garis pada SPLDV, kemungkinan visualnya: berpotongan (satu solusi), sejajar (tidak ada solusi), atau berimpit (banyak solusi). Untuk SPLTV, prinsip memenuhi seluruh persamaan tetap sama.

3. Strategi eliminasi dan substitusi

Eliminasi menghilangkan satu variabel dengan menggabungkan persamaan. Substitusi memasukkan bentuk atau nilai variabel ke persamaan lain. Pada SPLTV, eliminasi dua variabel secara bertahap hingga menjadi satu persamaan satu variabel, kemudian substitusikan kembali.

PENGUATAN KONSEP

Ajak siswa menyebutkan arti setiap simbol/variabel dan hubungan antarbesaran sebelum memasukkan angka ke rumus. Penjelasan yang baik dimulai dari makna, lalu notasi, kemudian prosedur.

PEMBAHASAN INTI

Penerapan, representasi, dan penalaran

Submateri lanjutan dan hubungan antarkonsep yang perlu dikuasai sebelum mengerjakan contoh.

4. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel

Pertidaksamaan linear dua variabel memiliki bentuk umum $ax + by \leq c$, $ax + by \geq c$, $ax + by < c$, atau $ax + by > c$. Grafik setiap pertidaksamaan merupakan salah satu setengah bidang yang dibatasi garis.

5. Garis batas dan arsiran

Garis batas digambar penuh untuk $\leq$ atau $\geq$ karena titik pada garis termasuk solusi. Garis putus-putus untuk $<$ atau $>$ karena titik pada garis tidak termasuk. Pilih titik uji, misalnya (0,0), untuk mengetahui sisi bidang yang memenuhi.

6. Daerah penyelesaian sistem

Daerah penyelesaian sistem adalah irisan semua setengah bidang. Titik di dalam daerah harus memenuhi seluruh pertidaksamaan. Pada masalah kontekstual, syarat seperti jumlah barang tidak negatif dapat ditulis $x \geq 0$ dan $y \geq 0$.

PEGANGAN CEPAT

Rumus, prosedur, dan kapan digunakan

Tabel ini membantu pengajar memilih rumus/prosedur berdasarkan informasi yang diketahui dan tujuan soal.

Konsep / prosedur	Bentuk ringkas	Kapan digunakan / catatan
Bentuk sistem linear	$a_1x+b_1y+c_1z=d_1$; $a_2x+b_2y+c_2z=d_2$; $a_3x+b_3y+c_3z=d_3$	Model umum untuk beberapa persamaan.
Makna solusi	Pasangan/tripel nilai memenuhi seluruh persamaan.	Solusi harus memenuhi semua persamaan.
Batas inklusif	≤ atau ≥: garis batas penuh.	Garis termasuk dalam daerah solusi.
Batas eksklusif	< atau >: garis batas putus-putus.	Garis tidak termasuk dalam daerah solusi.
Titik uji	Substitusikan satu titik untuk menentukan sisi yang memenuhi.	Menentukan sisi bidang yang memenuhi.
Daerah sistem	Irisan seluruh daerah yang memenuhi setiap pertidaksamaan.	Solusi sistem merupakan daerah irisan.

Langkah umum saat menyelesaikan masalah

- Definisikan variabel dengan satuan.
- Bangun persamaan/pertidaksamaan dari setiap syarat.
- Selesaikan atau gambar setengah bidang.
- Uji semua persamaan/syarat dan tafsirkan hasilnya.

Konsep yang sering tertukar

Konsep pertama	Makna	Dibedakan dari	Makna
Persamaan	mencari nilai yang membuat kesamaan benar	Pertidaksamaan	mencari nilai yang memenuhi batas
Satu solusi	garis berpotongan (untuk dua variabel)	Tidak ada solusi	garis sejajar (untuk dua variabel)
≤ atau ≥	garis batas termasuk solusi	< atau >	garis batas tidak termasuk solusi

CEK JAWABAN

Periksa satuan, tanda, syarat/domain, dan makna hasil. Jawaban numerik yang benar secara hitung tetap perlu ditafsirkan sesuai persoalan.

CONTOH PEMBAHASAN 1

Menyelesaikan sistem tiga variabel

Contoh dipilih untuk mewakili prosedur pokok pada materi. Baca alasan di setiap langkah, bukan hanya hasil akhirnya.

SITUASI / SOAL

Tentukan x, y, dan z dari sistem: x + y + z = 6; 2x − y + z = 3; x + 2y − z = 2.

Langkah 1 - Tuliskan persamaan

(1) x+y+z=6; (2) 2x−y+z=3; (3) x+2y−z=2.

Langkah 2 - Eliminasi z dari (1) dan (2)

(2)−(1): x−2y = −3 ... (4).

Langkah 3 - Eliminasi z dari (1) dan (3)

(1)+(3): 2x+3y = 8 ... (5).

Langkah 4 - Selesaikan dua variabel

Dari (4), x=2y−3. Masukkan ke (5): 2(2y−3)+3y=8, sehingga 7y=14 dan y=2.

Langkah 5 - Substitusi kembali

x=2(2)−3=1. Dari (1), z=6−1−2=3. Periksa ke ketiga persamaan.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Solusi sistem adalah (x, y, z) = (1, 2, 3). Pemeriksaan: 1+2+3=6; 2−2+3=3; 1+4−3=2.

CONTOH PEMBAHASAN 2

Menentukan daerah penyelesaian

Contoh kedua digunakan hanya jika dibutuhkan untuk menampilkan sisi konsep yang berbeda.

SITUASI / SOAL

Tentukan syarat daerah yang memenuhi $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x + y \leq 6$, dan $y \geq 2$. Apakah titik (2,3) termasuk daerah penyelesaian?

Langkah 1 - Gambar batas

$x=0$ dan $y=0$ adalah sumbu koordinat. Garis $x+y=6$ digambar penuh karena $\leq$; garis $y=2$ juga penuh karena $\geq$.

Langkah 2 - Tentukan sisi yang memenuhi

$x\geq0$ dan $y\geq0$ memilih kuadran I. $x+y\leq6$ memilih sisi di bawah garis $x+y=6$. $y\geq2$ memilih sisi di atas garis $y=2$.

Langkah 3 - Uji titik (2,3)

$x\geq0$ benar; $y\geq0$ benar; $2+3\leq6$ benar; $3\geq2$ benar.

JAWABAN DAN INTERPRETASI

Titik (2,3) termasuk daerah penyelesaian karena memenuhi semua pertidaksamaan. Daerah penyelesaian adalah irisan keempat syarat.

Catatan pengajar

Gunakan contoh ini sebagai contoh terpandu. Minta siswa menjelaskan alasan pemilihan rumus/metode pada setiap langkah, kemudian lakukan pengecekan dengan cara lain atau substitusi balik bila memungkinkan.

PENGEMBANGAN NLA

Tips & tricks untuk pengajar

Bagian ini merupakan pengembangan NLA: analogi, cara cepat yang aman, dan strategi mengajar yang dapat disampaikan kembali kepada siswa.

Tips & tricks penghitungan

- Untuk SPLTV, beri label (1), (2), (3) agar operasi eliminasi mudah dilacak.
- Jika mengalikan persamaan, kalikan semua suku di ruas kiri dan kanan.
- Untuk grafik pertidaksamaan, jangan mengarsir sebelum menguji satu titik.
- Gunakan makna konteks: jumlah barang tidak mungkin negatif, jadi tambahkan syarat nonnegatif bila relevan.

PERMISALAN YANG MUDAH DISAMPAIKAN

SPLTV seperti tiga petunjuk untuk menemukan tiga angka rahasia. Jawaban benar harus cocok dengan semua petunjuk, bukan hanya dua. Sistem pertidaksamaan seperti area taman yang dibatasi beberapa pagar; daerah yang dapat dipakai adalah area yang berada di sisi benar dari setiap pagar.

Cara mengajar yang disarankan

Mulai dari situasi nyata (campuran benda, biaya, paket) untuk mendefinisikan variabel. Untuk SPLTV, tunjukkan eliminasi yang tertata. Untuk pertidaksamaan, minta kelompok menggambar satu garis, menguji titik, lalu menumpuk arsiran sampai terlihat irisan.

Miskonsepsi yang perlu diantisipasi

- Menerima nilai yang hanya memenuhi satu atau dua persamaan, bukan semuanya.
- Mengeliminasi variabel tetapi tidak mempertahankan kesetaraan operasi.
- Menggambar garis putus-putus untuk ≤ atau ≥.
- Menganggap satu daerah yang memenuhi satu pertidaksamaan otomatis memenuhi seluruh sistem.

Ringkasan pegangan pengajar

Konsep	Inti yang harus diingat
Sistem persamaan	Nilai variabel harus memenuhi semua persamaan.
SPLTV	Eliminasi bertahap, kemudian substitusi balik.
Pertidaksamaan	Membagi bidang menjadi dua sisi.
Garis penuh/putus	Penuh untuk ≤/≥; putus untuk .
Solusi sistem	Irisan daerah yang memenuhi seluruh syarat.

ALOKASI WAKTU

Tidak dicantumkan pada ringkasan alokasi yang berhasil diverifikasi.

Sumber dan batas penggunaan

1. Buku Siswa: Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi), Pusat Perbukuan, 2023, ISBN 978-623-118-558-7; halaman tercetak 107–128.
2. Buku Panduan Guru: Panduan Guru Matematika untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X (Edisi Revisi); katalog SIBI untuk PDF mencatat ISBN 978-623-118-562-4. Sebagian rekaman HET/cetak menampilkan ISBN berbeda; gunakan identitas pada file yang diunduh.
3. Capaian Pembelajaran: Kepka BSKAP No. 046/H/KR/2025, Matematika Fase E.
4. SIBI: https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi dan https://buku.kemendikdasmen.go.id/katalog/panduan-guru-matematika-untuk-smamasmkmak-kelas-x-edisi-revisi.

Batas penggunaan: Ringkasan mengikuti buku siswa yang disebutkan. Pastikan sekolah siswa menggunakan edisi yang sama. Pengembangan tips, permisalan, dan strategi NLA bukan kutipan resmi pemerintah. Untuk reproduksi atau distribusi komersial isi buku, perhatikan ketentuan hak cipta dan lisensi.